

TUGAS KONSEPTUAL PEMROGRAMAN WEB

Nama : Muhammad Fajar Rezki Ramadhan

NIM : D121241011

Kelas : Informatika B

1. Proses dari Mengetik Alamat Website hingga Halaman Tampil

Ketika pengguna mengetik alamat website atau URL pada browser dan menekan Enter, browser terlebih dahulu memproses URL tersebut untuk menentukan protokol yang digunakan, nama domain, dan alamat sumber daya yang ingin diakses. Setelah itu, browser perlu mengetahui alamat IP dari server tempat website tersebut berada. Proses pencarian alamat IP berdasarkan nama domain dilakukan melalui DNS (Domain Name System).

Setelah alamat IP server diperoleh, browser membuat koneksi dengan server. Jika website menggunakan HTTPS, proses ini juga melibatkan TLS (Transport Layer Security) untuk mengenkripsi komunikasi antara browser dan server. Setelah koneksi siap, browser mengirimkan HTTP request kepada server yang berisi permintaan terhadap halaman atau sumber daya tertentu.

Server kemudian menerima request tersebut dan melakukan proses yang diperlukan, misalnya mengambil data dari database, menjalankan kode pada sisi server, atau menentukan halaman yang harus diberikan kepada pengguna. Setelah selesai, server mengirimkan HTTP response yang biasanya berisi HTML, status respons, dan informasi lain yang diperlukan browser.

Browser kemudian membaca dan memproses HTML tersebut untuk membentuk DOM (Document Object Model). DOM merupakan representasi struktur dokumen HTML yang dapat diproses oleh browser. Pada saat yang sama, browser juga mengambil sumber daya lain yang dibutuhkan halaman, seperti CSS, JavaScript, gambar, font, dan file lainnya.

File CSS kemudian diproses oleh browser menjadi CSSOM (CSS Object Model). DOM dan CSSOM selanjutnya digunakan bersama untuk menentukan elemen apa saja yang akan ditampilkan serta bagaimana tampilannya. Browser membentuk render tree, menentukan posisi dan ukuran setiap elemen melalui proses layout, kemudian melakukan paint dan compositing hingga menghasilkan tampilan akhir yang dapat dilihat pengguna.

Dengan demikian, proses menampilkan sebuah halaman web sebenarnya melibatkan beberapa tahap yang saling berkaitan, mulai dari DNS, koneksi jaringan, HTTP request dan response, pemrosesan HTML dan CSS, hingga proses rendering oleh browser.

Dampak HTTP yang Bersifat Stateless terhadap Perancangan Aplikasi Web

HTTP pada dasarnya bersifat stateless, artinya setiap request dari client diperlakukan sebagai permintaan yang berdiri sendiri. Server tidak secara otomatis mengingat request sebelumnya dari pengguna. Misalnya, ketika pengguna melakukan login, request berikutnya tidak otomatis diketahui sebagai request dari pengguna yang sama jika tidak terdapat mekanisme untuk mempertahankan informasi tersebut.

Sifat stateless ini menyebabkan aplikasi web membutuhkan mekanisme tambahan untuk mempertahankan state pengguna. Contohnya adalah penggunaan cookie, session, token autentikasi, atau penyimpanan data tertentu pada sisi client. Mekanisme tersebut digunakan untuk mengetahui bahwa beberapa request yang berbeda berasal dari pengguna atau sesi yang sama.

Meskipun demikian, sifat stateless juga memberikan keuntungan karena server tidak harus menyimpan seluruh kondisi komunikasi untuk setiap request. Hal ini dapat mempermudah aplikasi dikembangkan agar dapat menangani banyak pengguna dan mendukung sistem yang menggunakan beberapa server. Oleh karena itu, perancangan aplikasi web harus mempertimbangkan bagaimana informasi seperti status login, keranjang belanja, preferensi pengguna, dan data sesi dapat dipertahankan secara aman tanpa menghilangkan keuntungan dari arsitektur HTTP yang stateless.

2. Perbandingan Halaman Menggunakan div dan Elemen Semantik

Halaman web yang seluruh strukturnya menggunakan elemen generik seperti div sebenarnya tetap dapat ditampilkan dengan baik oleh browser. Namun, div hanya berfungsi sebagai wadah dan tidak memberikan informasi mengenai tujuan atau makna dari suatu bagian halaman. Sebaliknya, elemen semantik seperti header, nav, main, section, article, aside, dan footer memberikan makna yang lebih jelas terhadap struktur dokumen.

Aspek	Menggunakan div secara umum	Menggunakan elemen semantik
Makna elemen	Tidak menjelaskan fungsi bagian halaman	Menjelaskan fungsi dan tujuan bagian halaman

Aspek	Menggunakan div secara umum	Menggunakan elemen semantik
Struktur dokumen	Lebih sulit dikenali berdasarkan kode	Struktur halaman lebih jelas
Accessibility	Informasi struktur harus lebih banyak ditentukan secara tambahan	Membantu teknologi bantu mengenali bagian halaman
Screen reader	Lebih sulit membedakan bagian halaman	Landmark dan struktur lebih mudah dikenali
SEO	Mesin pencari lebih bergantung pada konteks lain	Struktur konten lebih mudah dipahami
Pemeliharaan kode	Dapat menjadi sulit ketika halaman besar	Lebih mudah dipahami dan dikelola
Keterbacaan kode	Kurang deskriptif jika banyak div	Lebih jelas karena nama elemen menggambarkan fungsi

Dari sisi accessibility, penggunaan elemen semantik memberikan keuntungan karena struktur halaman dapat lebih mudah dipahami oleh teknologi bantu seperti screen reader. Sebagai contoh, elemen nav dapat dikenali sebagai area navigasi, sedangkan main menunjukkan bagian utama halaman. Hal ini membantu pengguna yang memiliki keterbatasan visual dalam melakukan navigasi dan memahami isi halaman.

Penggunaan elemen semantik juga memberikan manfaat terhadap SEO (Search Engine Optimization). Mesin pencari dapat lebih mudah memahami hubungan dan struktur konten pada halaman. Namun, penggunaan elemen semantik bukan berarti secara otomatis membuat sebuah website mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di mesin pencari. SEO tetap dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti kualitas konten, performa website, struktur tautan, relevansi, dan pengalaman pengguna.

Oleh karena itu, penggunaan div bukan sesuatu yang salah dan tetap diperlukan untuk berbagai kebutuhan tertentu. Namun, jika suatu bagian halaman memiliki makna atau fungsi tertentu, penggunaan elemen semantik lebih tepat karena menghasilkan struktur HTML yang lebih jelas, mudah dipelihara, lebih ramah terhadap accessibility, dan lebih mudah dipahami oleh mesin pencari.

3. Alasan DOM dan CSSOM Dibangun Secara Terpisah

DOM dan CSSOM dibangun secara terpisah karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. DOM merepresentasikan struktur dan isi dokumen HTML, sedangkan CSSOM merepresentasikan aturan-aturan CSS yang menentukan bagaimana elemen HTML tersebut ditampilkan.

Pemisahan tersebut memungkinkan browser menangani struktur dokumen dan aturan tampilannya secara terorganisasi. HTML menentukan elemen apa yang terdapat pada halaman, sedangkan CSS menentukan karakteristik visual elemen tersebut seperti warna, ukuran, posisi, jarak, jenis huruf, dan berbagai aspek tampilan lainnya.

Setelah DOM dan CSSOM tersedia, browser menggabungkan informasi dari keduanya untuk menentukan elemen dan aturan gaya yang perlu ditampilkan. Hasilnya kemudian digunakan dalam proses rendering, yaitu menentukan layout, melakukan paint, dan akhirnya menampilkan halaman kepada pengguna.

Jika sebuah file CSS berukuran sangat besar dimuat pada tahap awal proses pemuatan halaman, browser perlu mengunduh dan memproses file tersebut sebelum dapat menyelesaikan proses rendering yang bergantung pada aturan CSS tersebut. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan konten yang sudah dapat dilihat pengguna dapat menjadi lebih lama. Kondisi ini dapat menyebabkan pengalaman pengguna menjadi kurang baik, terutama pada koneksi internet yang lambat atau perangkat dengan kemampuan terbatas.

File CSS yang besar juga dapat meningkatkan penggunaan bandwidth dan menambah pekerjaan browser dalam melakukan parsing serta perhitungan style. Jika sebagian besar aturan CSS ternyata tidak digunakan pada halaman tersebut, proses tersebut menjadi kurang efisien.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pengembang dapat melakukan beberapa optimasi, seperti menghapus CSS yang tidak digunakan, melakukan minifikasi, mengurangi aturan CSS yang tidak diperlukan, menggunakan caching, serta menerapkan critical CSS jika memang diperlukan. Namun, bukan berarti seluruh CSS harus dipindahkan ke bagian akhir dokumen karena CSS tetap dibutuhkan browser untuk menghasilkan tampilan halaman dengan benar.

Kesimpulan

Proses menampilkan halaman web dimulai dari pemrosesan URL, pencarian alamat melalui DNS, pembuatan koneksi, pertukaran HTTP request dan response, hingga browser memproses HTML dan CSS serta melakukan rendering. Sifat HTTP yang

stateless membuat aplikasi web membutuhkan mekanisme seperti cookie, session, atau token untuk mempertahankan state pengguna.

Penggunaan elemen HTML semantik lebih baik dibandingkan penggunaan div secara berlebihan karena memberikan struktur dan makna yang lebih jelas. Hal tersebut dapat meningkatkan accessibility, membantu teknologi bantu, serta membuat struktur halaman lebih mudah dipahami oleh mesin pencari dan pengembang.

Sementara itu, DOM dan CSSOM dibangun secara terpisah karena HTML dan CSS memiliki fungsi yang berbeda. Keduanya kemudian digunakan bersama dalam proses rendering. Oleh sebab itu, pengelolaan dan optimasi CSS, terutama ketika file CSS berukuran besar, penting dilakukan agar waktu pemuatan dan pengalaman pengguna tetap baik.